



THE BLACK EDU

동북고등학교 내신완벽분석

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 공통수학2

출제 경향 분석

핵심 문항 심층

예상 등급컷

1. 시험 개요

2 / 12 페이지

동북고등학교 1학년 2학기 중간고사는 **공통수학2**의 '도형의 방정식' 전 범위와 '집합'에서 출제되었으며, 총 21문항·100점 만점으로 구성되었습니다.

출제 범위

평면좌표 · 직선의 방정식 · 원의 방정식 · 도형의 이동 · 집합

총 문항 수

21 문항

배점

100 점

선택형

17 문항 (4.4~4.9점, 총 78점)

서답형

4 문항 (단답형 2 · 서술형 2, 총 22점)

💡 선택형은 교과서~기본 응용 수준이 대부분이지만, 상 난이도 4문항 중 3문항이 서답형에 배치되었습니다. 특히 **단답형 2문항(10점)**은 부분점수가 없어, 서답형 22점이 변별력의 핵심이 되었습니다.

2. 문항별 분석표

3 / 12 페이지

번호	배점	정답	단원	핵심 개념	행동영역	난이도
1	4.4	㉔	평면좌표	두 점 사이의 거리	계산	하
2	4.4	㉓	평면좌표	선분의 내분점	계산	하
3	4.6	㉔	직선의 방정식	두 직선이 만나지 않을 조건 (일치하는 경우 제외)	이해	중
4	4.5	㉑	직선의 방정식	각의 이등분선 + 수선의 발	추론	중상
5	4.9	㉔	평면좌표	직각삼각형이 되는 조건 (직각의 위치 경우 분류)	추론	중상
6	4.6	㉒	원의 방정식	중심이 x 축 위인 원 + 삼각형의 넓이	계산	중하
7	4.6	㉔	원의 방정식	원 밖의 점에서 그은 두 접선의 기울기의 곱	계산	중
8	4.5	㉔	원의 방정식	원과 이차함수에 동시에 접하는 직선 (판별식)	추론	중
9	4.5	㉑	도형의 이동	원의 평행이동 + 직선에 접할 조건	계산	중
10	4.6	㉓	도형의 이동	$y = x$ 대칭·원점 대칭과 삼각형의 넓이	문제해결	중상
11	4.6	㉔	원의 방정식	현의 길이 + 삼각형 넓이의 최댓값	문제해결	중상
12	4.6	㉑	원의 방정식	서로 수직인 두 접선 (정사각형)	추론	중
13	4.8	㉔	원의 방정식	y 축과 직선에 동시에 접하는 두 원의 중심 거리	추론	상
14	4.6	㉔	집합	조건을 만족하는 부분집합의 개수	이해	중하
15	4.6	㉔	집합	드모르간의 법칙과 원소의 개수	계산	중
16	4.4	㉒	집합	벤다이어그램과 집합의 연산	이해	중하
17	4.8	㉒	집합	합집합 조건으로 미지수 결정	추론	중
서1	5.0	$\sqrt{23}$	원의 방정식	자취(원) 두 개의 공통인 현의 길이 (단답형)	문제해결	상
서2	5.0	10	평면좌표	이등변삼각형의 무게중심·내심·외심 (단답형)	추론	상
서3	6.0	7	원의 방정식	두 동심원의 현의 길이 비 $\rightarrow$ 직선의 기울기 (서술형)	추론	중상
서4	6.0	15	집합	2^n 의 일의 자리 주기로 묶은 부분집합의 개수 (서술형)	추론	상

* 정답은 전 문항 직접 풀이 기준입니다(학교 정답표와는 대조하지 않았습니다). 주황 음영은 핵심 문항(5장 심층 분석)이며, '서1~서4'는 서답형 1~4번입니다.

3. 단위별 출제 분포

4 / 12 페이지

단위별 출제 문항 수와 난이도 분포를 분석합니다.



행동영역별 분포



4. 난이도 분포



 중 난이도가 7문항(32.2점)으로 가장 많고, 하~중 12문항의 배점 합이 54.6점입니다. 상 난이도 4문항(20.8점) 가운데 3문항이 서답형이어서, 선택형을 잘 풀고도 서답형에서 점수 차가 크게 벌어지는 구조입니다.

이번 시험에서 등급을 가르는 결정적 역할을 한 핵심 문항을 선정하여 상세히 분석합니다.

서4 [서답형 4] 2^n 의 일의 자리 규칙과 부분집합의 개수 (서술형 · 6점)

상

💡 핵심 포인트

2^n 의 일의 자리 숫자는 2, 4, 8, 6이 **4개마다 반복**됩니다. 따라서 10 미만의 자연수는 일의 자리가 같은 것끼리 $\{1, 5, 9\}$, $\{2, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{4, 8\}$ 의 **네 묶음**으로 나뉘고, 조건은 "한 묶음의 원소가 하나라도 들어가면 그 묶음 전체가 들어가야 한다"는 뜻이 됩니다. 구하는 집합의 개수는 15입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

조건문이 길고 낯설어 '같은 묶음은 함께 움직인다'로 바꿔 읽기가 어렵습니다. 묶음을 (1, 5), (5, 9)처럼 둘씩 짝지으면 묶음이 5개가 되어 $2^5 - 1 = 31$ 이라는 오답이 나오고, '공집합이 아닌'이라는 조건을 빠뜨려 16으로 답하는 실수도 나옵니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 규칙 찾기

$2^1, 2^2, \dots, 2^9$ 의 일의 자리 숫자는 차례로 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2

2 묶음 만들기

일의 자리가 같은 것끼리 묶으면 $\{1, 5, 9\}$, $\{2, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{4, 8\}$

3 조건 해석

집합 A 는 각 묶음을 통째로 넣거나 통째로 빼는 방법으로만 만들 수 있으므로 경우의 수는 $2^4 = 16$

4 답 구하기

공집합인 경우 1가지를 빼면 $16 - 1 = 15$

📖 필요 개념

- 거듭제곱의 일의 자리 숫자의 규칙성(주기)
- 원소가 n 개인 집합의 부분집합의 개수 2^n
- 조건을 만족하는 원소를 묶음 단위로 세기

서1 [서답형 1] 거리의 비가 일정한 점이 그리는 두 원과 공통인 현 (단답형 · 5점)

상

💡 핵심 포인트

두 점으로부터의 거리의 비가 1 : 2인 점이 나타내는 도형은 원입니다. $2\overline{PA} = \overline{PB}$ 의 양변을 제곱해 정리하면 $C_1 : (x + 5)^2 + y^2 = 16$, 같은 방법으로 $C_2 : x^2 + (y + 4)^2 = 16$ 을 얻습니다. 두 원의 교점을 지나는 직선(공통인 현)을 구한 뒤 **중심에서 현까지의 거리**로 현의 길이를 계산합니다.

🔍 왜 어려웠을까?

'자취의 방정식 두 번 → 공통인 현의 방정식 → 현의 길이'로 이어지는 3단계 문제이고, 전개할 식이 많아 부호·계수 실수가 나오기 쉽습니다. **단답형이라 부분점수가 없어** 마지막 계산 한 줄의 실수로 5점을 모두 잃게 됩니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 C_1 구하기

$$4\{(x + 3)^2 + y^2\} = (x - 3)^2 + y^2 \rightarrow x^2 + y^2 + 10x + 9 = 0$$

2 C_2 구하기

$$4\{x^2 + (y + 2)^2\} = x^2 + (y - 4)^2 \rightarrow x^2 + y^2 + 8y = 0$$

3 공통인 현

두 식을 빼면 직선 XY: $10x - 8y + 9 = 0$. C_1 의 중심 $(-5, 0)$ 에서 이 직선까지의 거리는 $\frac{|-50 + 9|}{\sqrt{164}} = \frac{\sqrt{41}}{2}$

4 현의 길이

$$\overline{XY} = 2\sqrt{16 - \frac{41}{4}} = \sqrt{23}$$

📖 필요 개념

- 두 점 사이의 거리와 자취의 방정식
- 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식
- 현의 길이: $2\sqrt{r^2 - d^2}$ (d 는 중심에서 현까지의 거리)

서2 [서답형 2] 이등변삼각형의 무게중심·내심·외심 (단답형 · 5점)

상

💡 핵심 포인트

$\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ 인 이등변삼각형이므로 무게중심 G, 내심 I, 외심 O가 모두 대칭축인 y 축 위에 있습니다. 세 점의 y 좌표만 구하면 되며, 내심은 내접원의 반지름으로, 외심은 꼭짓점까지의 거리가 같다는 조건으로 구합니다. 답은 $8(a + b) = 10$ 입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

무게중심은 공식이 있지만 내심과 외심은 좌표 공식이 없어 **중학교 도형의 성질**을 가져와야 합니다. 대칭성을 보지 못하면 각의 이등분선과 수직이등분선의 방정식을 모두 구하게 되어 계산이 길어지고, 단답형이라 중간에 하나만 틀려도 점수를 받지 못합니다.

🎯 단계별 공략 솔루션

1 무게중심

$$G\left(0, \frac{8}{3}\right)$$

2 내심

삼각형의 넓이는 48, 둘레는 32이므로 $\frac{1}{2} \times r \times 32 = 48$ 에서 $r = 3 \rightarrow I(0, 3)$

3 외심

$$O(0, t) \text{라 하면 } (8-t)^2 = 6^2 + t^2 \text{에서 } t = \frac{7}{4} \rightarrow O\left(0, \frac{7}{4}\right)$$

4 답 구하기

$$a = 3 - \frac{8}{3} = \frac{1}{3}, b = \frac{8}{3} - \frac{7}{4} = \frac{11}{12} \rightarrow 8(a + b) = 8 \times \frac{5}{4} = 10$$

📖 필요 개념

- 삼각형의 무게중심의 좌표
- 내접원의 반지름: (넓이) $= \frac{1}{2} \times r \times (\text{둘레의 길이})$
- 외심: 세 꼭짓점에 이르는 거리가 같은 점
- 이등변삼각형의 대칭축 활용

상

13 y 축과 직선에 동시에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리 (4.8점)

💡 핵심 포인트

점 $(0, 3)$ 은 y 축 위의 점입니다. y 축 위의 점을 지나면서 y 축에 접하려면 **바로 그 점에서 접해야** 하므로, 원의 중심은 $(h, 3)$ 이고 반지름의 길이는 $|h|$ 입니다. 이제 직선 $4x - 3y + 13 = 0$ 에 접한다는 조건 하나만 쓰면 됩니다. 정답은 ㉞입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

'점을 지난다'와 ' y 축에 접한다'를 따로 식으로 세우면 미지수가 셋이 되어 풀기 어렵습니다. 또 절댓값을 풀 때 h 가 음수인 경우(중심이 y 축 왼쪽에 있는 작은 원)를 빠뜨리면 원을 하나밖에 찾지 못합니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 접점 파악

y 축과의 접점이 $(0, 3)$ 이므로 중심은 $(h, 3)$, 반지름의 길이는 $|h|$

2 직선에 접할 조건

중심에서 직선까지의 거리가 반지름과 같으므로 $\frac{|4h - 9 + 13|}{5} = |h|$, 즉 $|4h + 4| = 5|h|$

3 두 경우로 풀기

$4h + 4 = 5h$ 에서 $h = 4$, $4h + 4 = -5h$ 에서 $h = -\frac{4}{9}$

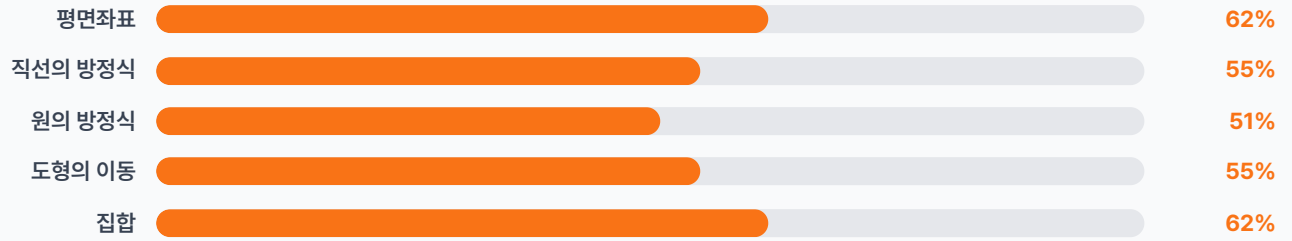
4 중심 사이의 거리

두 중심 $(4, 3)$, $(-\frac{4}{9}, 3)$ 사이의 거리는 $4 + \frac{4}{9} = \frac{40}{9}$

📚 필요 개념

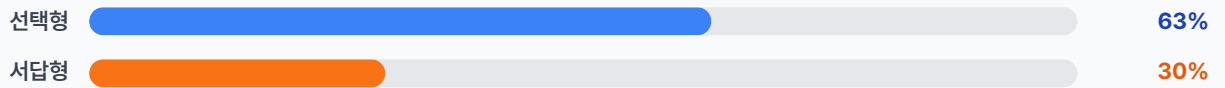
- 축에 접하는 원: (중심의 좌표의 절댓값) = (반지름의 길이)
- 원과 직선이 접할 조건: (중심에서 직선까지의 거리) = (반지름의 길이)
- 절댓값이 있는 방정식의 경우 나누기

핵심 영역별 예상 정답률



배점이 가장 큰 원의 방정식(8문항, 38.7점)은 13번과 서답형 1번이 상 난이도여서 정답률이 가장 낮을 것으로 예상됩니다. 평면좌표와 집합은 기본 문항의 정답률이 높지만, 각각 서답형 2번과 4번이 포함되어 있어 **문항 간 편차**가 큼니다. 수치는 문항 난이도와 학교 수준을 바탕으로 추정한 예상치입니다.

유형별 예상 정답률 비교



서답형 예상 정답률이 선택형의 절반에도 미치지 못합니다. 4문항 중 **3문항이 상 난이도**이고, 단답형(1·2번)은 답만 채점되어 부분점수가 없습니다. 서술형(3·4번)은 식의 전개 과정에 따라 부분점수가 주어지므로 **과정을 끝까지 쓴 학생**이 유리합니다.

7. 예상 등급 분포 (5등급제)

10 / 12 페이지

2025학년도 고교학점제 전면 도입에 따른 **5등급제 기준**(1등급 상위 10%, 2등급 10~34%, 3등급 34~66%, 4등급 66~90%, 5등급 하위 10%)에 맞춘 예상 분포 및 컷 점수입니다.

※ 학교 수준을 반영해 3·4등급 컷은 일반적 예상치보다 **2~3점 높게** 잡았고, 1·2등급 컷은 부분점수가 없는 단답형 서답형의 부담을 감안해 일반적 예상치 수준으로 두었습니다.



⚠ 이 등급컷은 시험지 분석에 따른 예상치이며, 실제 성적 분포에 따라 ±5점 범위에서 달라질 수 있습니다.

이번 시험 결과를 바탕으로 다음 시험을 위한 맞춤 학습 방향을 제시합니다.

다음 시험 학습 전략

- ✓ 서답형은 '끝까지 정확하게' — 단답형 2문항(10점)은 부분점수가 없습니다. 마지막 계산을 검산하는 습관을 들이고, 서술형은 **식의 전개 과정을 빠짐없이** 적어 부분점수를 확보합니다.
- ✓ 원과 직선은 '중심에서 직선까지의 거리'로 — 7·9·11·13번, 서답형 1·3번까지 **6문항**이 거리 d 와 반지름 r 의 관계로 풀립니다. 접선, 현의 길이, 넓이의 최댓값을 한 가지 도구로 정리해 둡니다.
- ✓ 조건을 그림으로 먼저 해석 — 12번(두 접선이 수직 → 정사각형), 13번(축 위의 점을 지나며 접함 → 그 점이 접점), 서답형 2번(이등변삼각형의 대칭축)처럼 **도형의 성질을 읽으면** 계산이 크게 줄어듭니다.
- ✓ 경우 나누기 훈련 — 3번(평행과 일치의 구분), 5번(직각의 위치 세 가지), 13번(절댓값의 두 경우)에서 한 경우를 빠뜨리면 바로 오답이 됩니다.
- ✓ 집합은 '묶어서 세기' — 14번과 서답형 4번은 조건에 맞는 원소를 먼저 추리고 묶은 뒤 부분집합의 개수를 세는 문제입니다. 이어지는 명제 단원의 기초가 되므로 지금 정리해 둡니다.

"선택형은 무난, 승부는 서답형 22점과 13번에서 갈린다"

선택형 17문항 중 16문항이 중상 이하로, 교과서와 기본 응용 수준을 벗어나지 않았습니다.

상위권을 가른 것은 **부분점수가 없는 단답형과 낮은 조건의 서술형**이었고, 기본 문항을 지키면서 서답형을 끝까지 정확히 푸는 힘이 다음 시험의 열쇠입니다.

이번 시험 분석을 바탕으로 학부모님께 드리는 학습 방향 안내입니다.

✦ 이번 시험의 특징과 해석

이번 공통수학2 중간고사는 **선택형은 무난하고 서답형이 어려운** 시험이었습니다. 선택형에서 비슷한 점수를 받은 학생들도 서답형 22점에서 크게 갈렸을 가능성이 높습니다. 자녀의 점수를 보실 때 **선택형과 서답형을 나누어** 어느 쪽에서 점수를 잃었는지 확인해 보시기를 권합니다.

✦ 가정에서의 지원 방법

서답형은 답을 아는 것만으로는 부족하고 **끝까지 정확하게 계산하고, 과정을 글로 적는** 힘이 필요합니다. 평소 문제를 풀 때 풀이 과정을 생략하지 않고 적는지, 틀린 문제를 다시 풀 때 어디서 계산이 어긋났는지 스스로 찾는지 살펴봐 주세요. 점수보다 **풀이를 끝까지 적어 낸 점**을 격려해 주시면 도움이 됩니다.

✦ 다음 시험을 위한 권장 사항

2학기 기말고사는 통상 집합에 이어 명제, 함수 등 새 단원이 중심이 됩니다(정확한 범위는 학교 공지를 확인해 주세요). 새 단원에 들어가기 전에 이번 시험에서 틀린 문항, 특히 **원과 직선의 위치 관계와 부분집합의 개수** 유형을 먼저 정리해 두는 것이 좋습니다.

✦ THE BLACK EDU의 지도 방향

THE BLACK EDU는 본 분석 리포트를 바탕으로 학생별로 취약한 단원과 유형을 파악하여 **개인별 보완 계획**을 세웁니다. 자녀의 답안과 함께 구체적인 상담을 원하시면 담당 선생님께 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.